

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

LABORATORIO 9

SISTEMAS OPERATIVOS



Grupo 4

Integrantes:

Hernandez Lopez, Justin Brayton

Rebatta Jeri, Patricia del Pilar

Medina Rojas, Martha Sofía

Vega Sanchez. Jimena Natalia

Profesor:

Roberto Eduardo Burga Montañez

Parte I – Introducción Teórica

1. Gestión de archivos y directorios

Comando	Función
cp	Copiar archivos o carpetas
rm	Eliminar archivos
mv	Mover o renombrar archivos
rmdir	Eliminar directorios vacíos
touch	Crear archivos vacíos
file	Identificar el tipo de archivo

Ejemplos

```
touch informe.txt
cp informe.txt copia.txt
mv copia.txt respaldo.txt
rm respaldo.txt
rmdir carpeta_vacia
file informe.txt
```

2. Administración de usuarios y grupos

Comando	Función
passwd	Cambiar contraseña
useradd	Crear usuarios
usermod	Modificar usuarios
userdel	Eliminar usuarios
groupadd	Crear grupos
groupmod	Modificar grupos
groupdel	Eliminar grupos

Ejemplos

```
sudo useradd alumno1
sudo passwd alumno1
sudo groupadd programadores
sudo usermod -aG programadores alumno1
sudo userdel alumno1
```

3. Permisos y propietarios

Comando	Función
chmod	Cambiar permisos
chown	Cambiar propietario

Ejemplos

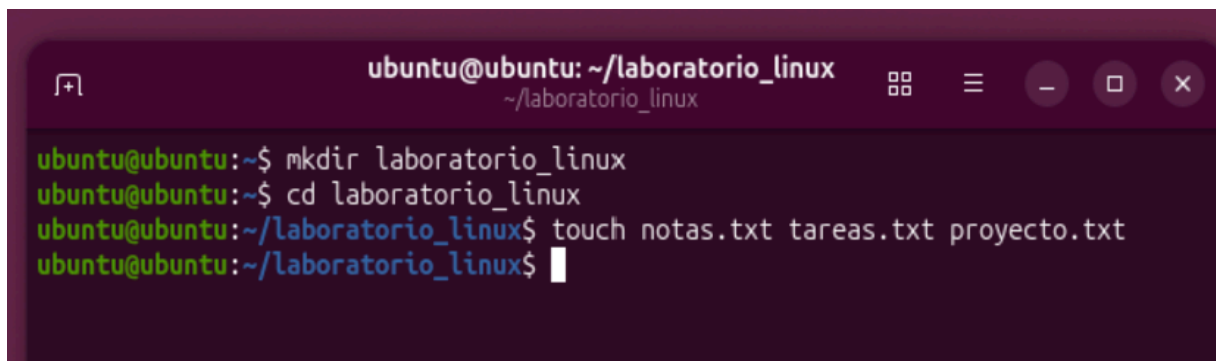
chmod 755 script.sh

sudo chown alumno1 [script.sh](#)

Parte II – Actividad

Actividad 1: Gestión de archivos y carpetas

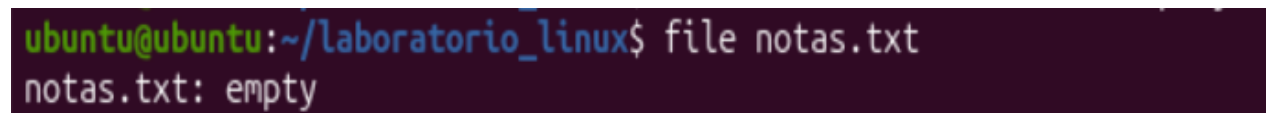
1. **Crear una carpeta llamada:** mkdir laboratorio_linux
2. **Ingresa a la carpeta:** cd laboratorio_linux
3. **Crear tres archivos:** touch notas.txt tareas.txt proyecto.txt



```
ubuntu@ubuntu: ~/laboratorio_linux
~/laboratorio_linux

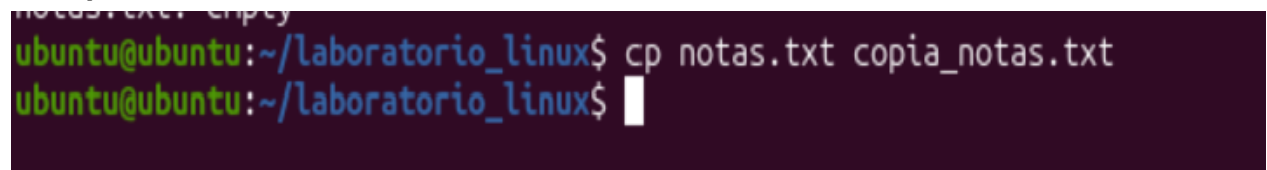
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir laboratorio_linux
ubuntu@ubuntu:~$ cd laboratorio_linux
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ touch notas.txt tareas.txt proyecto.txt
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$
```

4. **Verificar el tipo de archivo:** file notas.txt



```
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ file notas.txt
notas.txt: empty
```

5. **Copiar el archivo notas.txt:** cp notas.txt copia_notas.txt



```
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ cp notas.txt copia_notas.txt
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$
```

6. Renombrar tareas.txt: mv tareas.txt actividades.txt

7. Eliminar el archivo copiado: rm copia_notas.txt

8. Crear y eliminar un directorio vacío:

mkdir temporal

rmdir temporal

```
ubuntu@ubuntu: ~/laboratorio_linux$ mv copia_notas.txt actividades.txt
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ mkdir temporal
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ rmdir temporal
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$
```

Actividad 2: Administración de usuarios y grupos

Instrucciones

1. Crear un grupo llamado: sudo groupadd desarrollo

2. Crear un usuario: sudo useradd estudiante1

3. Asignar contraseña: sudo passwd estudiante1

4. Agregar el usuario al grupo: sudo usermod -aG desarrollo estudiante1

5. Verificar grupos del usuario: groups estudiante1

6. Cambiar el nombre del grupo: sudo groupmod -n developers desarrollo

7. Eliminar usuario: sudo userdel estudiante1

8. Eliminar grupo: sudo groupdel developers

```
ubuntu@ubuntu: ~
buntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ cd
buntu@ubuntu:~$ sudo groupadd desarrollo
groupadd: group 'desarrollo' already exists
buntu@ubuntu:~$ sudo useradd estudiante1
buntu@ubuntu:~$ sudo passwd estudiante1
new password:
BAD PASSWORD: The password contains the user name in some form
retype new password:
passwd: password updated successfully
buntu@ubuntu:~$ sudo usermod -aG desarrollo estudiante1
buntu@ubuntu:~$ groups estudiante1
estudiante1 : estudiante1 desarrollo
buntu@ubuntu:~$ sudo groupmod -n developers desarrollo
buntu@ubuntu:~$ sudo userdel estudiante1
buntu@ubuntu:~$ sudo groupdel developers
buntu@ubuntu:~$
```

Actividad 3: Permisos y propietarios

Instrucciones

1. Crear un archivo:

```
touch script.sh
```

2. Asignar permisos de ejecución:

```
chmod 755 script.sh
```

3. Verificar permisos:

```
ls -l script.sh
```

4. Cambiar propietario del archivo:

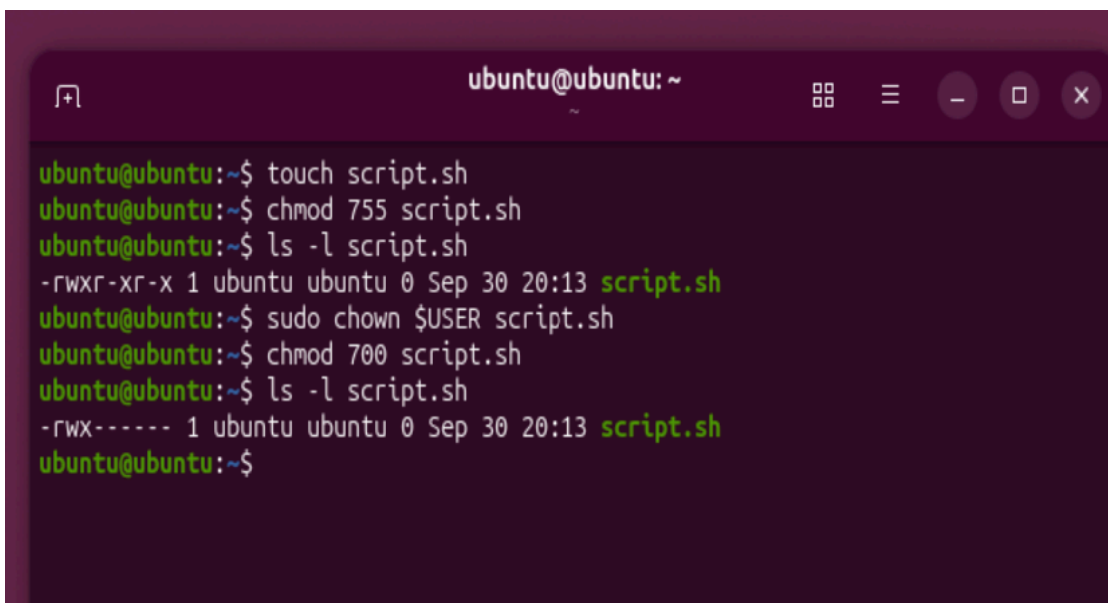
```
sudo chown $USER script.sh
```

5. Modificar permisos solo para el propietario:

```
chmod 700 script.sh
```

6. Verificar nuevamente:

```
ls -l script.sh
```



```
ubuntu@ubuntu: ~  
ubuntu@ubuntu:~$ touch script.sh  
ubuntu@ubuntu:~$ chmod 755 script.sh  
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l script.sh  
-rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 0 Sep 30 20:13 script.sh  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo chown $USER script.sh  
ubuntu@ubuntu:~$ chmod 700 script.sh  
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l script.sh  
-rwx----- 1 ubuntu ubuntu 0 Sep 30 20:13 script.sh  
ubuntu@ubuntu:~$
```

Parte III – Evaluación

Desarrollo Individual

Cada estudiante deberá resolver lo siguiente:

Caso práctico

La empresa necesita:

- Crear un usuario llamado analista.
- Crear un grupo llamado soporte.
- Agregar el usuario al grupo.
- Crear un archivo llamado reporte.txt.
- Dar permisos de lectura y escritura al propietario únicamente.
- Cambiar el propietario del archivo al usuario creado.

Evidencias a entregar

- Capturas de pantalla.
- Historial de comandos utilizados.
- Explicación breve de cada comando.

SOLUCIÓN

1. `sudo useradd analista`

Utiliza el comando `useradd` con privilegios de superusuario (`sudo`) para crear un nuevo usuario en el sistema llamado `analista`.

2. `sudo groupadd soporte`

Utiliza el comando `groupadd` con `sudo` para crear un nuevo grupo de trabajo denominado `soporte`.

3. `sudo usermod -aG soporte analista`

Emplea el comando `usermod` (modificar usuario) con los parámetros `-aG` para añadir al usuario `analista` al grupo `soporte` sin eliminarlo de sus grupos actuales.

4. `groups analista`

Sirve para verificar los grupos a los que pertenece el usuario `analista` y confirmar que fue agregado correctamente al grupo `soporte`.

5. `touch reporte.txt`

El comando `touch` permite crear un archivo vacío con el nombre `reporte.txt` en el directorio actual.

6. `chmod 600 reporte.txt`

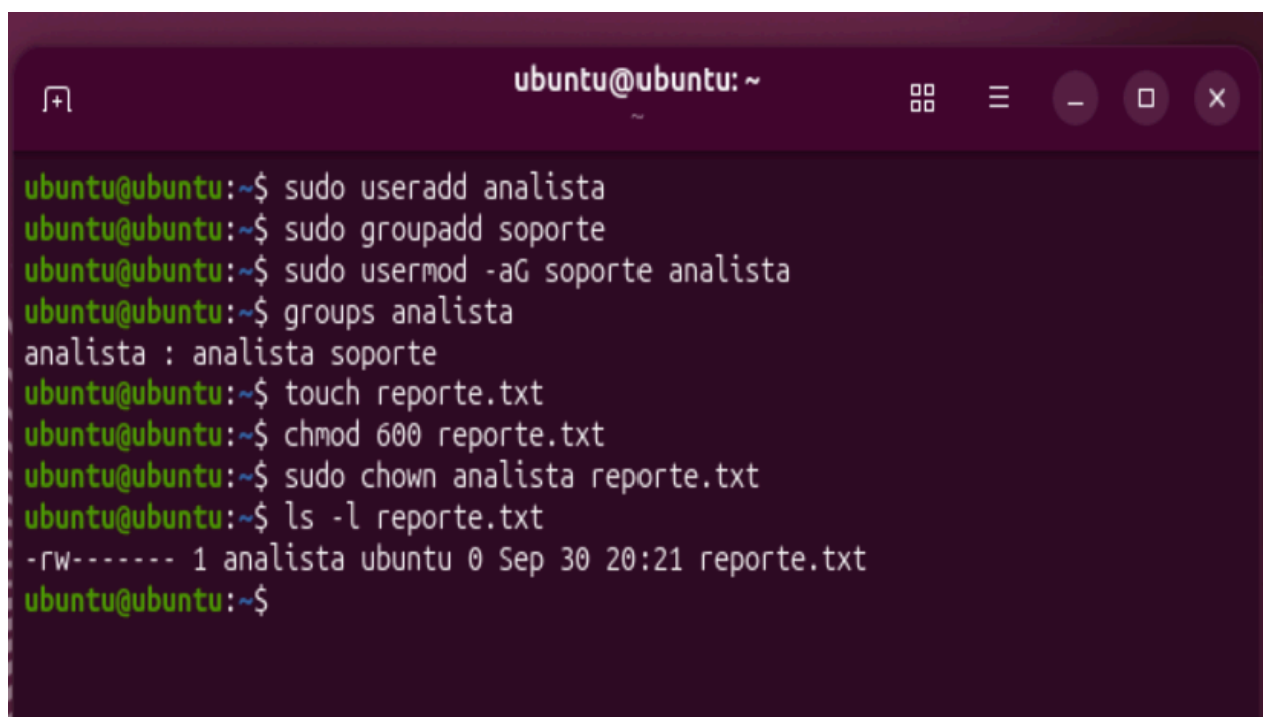
El comando `chmod` permite cambiar los permisos de un archivo. En notación octal, `600` otorga permisos de lectura (4) y escritura (2) únicamente al propietario ($4+2=6$), y ningún permiso (0) al grupo ni a otros usuarios.

7. `sudo chown analista reporte.txt`

El comando `chown` ejecutado con `sudo` cambia el propietario del archivo `reporte.txt` y se lo asigna al usuario

8. `ls -l reporte.txt`

Sirve para verificar los permisos y el propietario asignados al archivo `reporte.txt`.



```
ubuntu@ubuntu: ~  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo useradd analista  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo groupadd soporte  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo usermod -aG soporte analista  
ubuntu@ubuntu:~$ groups analista  
analista : analista soporte  
ubuntu@ubuntu:~$ touch reporte.txt  
ubuntu@ubuntu:~$ chmod 600 reporte.txt  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo chown analista reporte.txt  
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l reporte.txt  
-rw----- 1 analista ubuntu 0 Sep 30 20:21 reporte.txt  
ubuntu@ubuntu:~$
```

Preguntas de reflexión

1. ¿Cuál es la diferencia entre rm y rmdir?

“rm” se utiliza para eliminar de forma permanente archivos y directorios mientras que “rmdir” es para borrar exclusivamente directorios que estén vacíos

2. ¿Para qué sirve chmod 755?

“chmod 755” sirve para cambiar los permisos de acceso de un archivo o directorio. Cada número representa a un tipo de usuario y el tipo de permiso que tiene (una suma donde 0 es “sin permiso”, 1 es “ejecución”, 2 es “escritura” y 4 es “lectura”):

- **7 (Propietario / User):** Tiene permisos de lectura, escritura y ejecución ($4+2+1=7$)
- **5 (Grupo / Group):** Tienen permisos de lectura y ejecución ($4+0+1=5$)
- **5 (Otros / Others):** Tienen permisos de lectura y ejecución ($4+0+1=5$)

3. ¿Qué ocurre si un usuario no tiene permisos sobre un archivo?

No puede ejecutar, escribir o leer el archivo, nada

4. ¿Cuál es la función de los grupos en Linux?

Se utiliza para organizar y simplificar la gestión de permisos, es mucho mejor que estar colocando a cada usuario de manera individual lo que puede hacer sobre un archivo

5. ¿Por qué es importante administrar permisos correctamente?

Porque de esa manera se tiene un mejor control de lo que ciertos usuarios pueden hacer o no y también a mantener la seguridad de los archivos